MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Combinatoire et probabilité	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Dénombrement, probabilités et lois usuelles

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Justifie chaque dénombrement par la formule utilisée.

Exercice 1 — Dénombrement (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

Répondre en distinguant arrangement, permutation ou combinaison.

a. Un code de badge est formé de 4 chiffres distincts : combien de codes possibles ?

b. Combien de podiums (1er, 2e, 3e) possibles avec 8 concurrents ?

c. Combien de groupes de 3 délégués peut-on former dans une promo de 10 étudiants ?

d. De combien de façons peut-on ranger 5 livres différents sur une étagère ?

✓ CORRIGÉ

a) Ordre important, sans répétition : arrangement $A_{10}^{4} = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5\,040$.

b) Ordre important : $A_{8}^{3} = 8 \times 7 \times 6 = 336$.

c) Ordre indifférent : combinaison $\binom{10}{3} = \dfrac{10!}{3!\,7!} = 120$.

d) Permutation : $5! = 120$.

Exercice 2 — Probabilités sur tirage (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 1,5 pt

*Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules vertes, indiscernables au toucher. On tire 2 boules successivement **sans remise**.*

a. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules rouges ?

b. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule de chaque couleur ?

c. Quelle est la probabilité que la deuxième boule soit verte ?

✓ CORRIGÉ

a) $P(RR) = \dfrac{4}{10} \times \dfrac{3}{9} = \dfrac{12}{90} = \dfrac{2}{15}$.

b) Deux ordres : $P(RV) + P(VR) = \dfrac{4}{10} \times \dfrac{6}{9} + \dfrac{6}{10} \times \dfrac{4}{9} = \dfrac{24+24}{90} = \dfrac{8}{15}$.

c) $P(V_2) = P(RV) + P(VV) = \dfrac{24}{90} + \dfrac{6}{10} \times \dfrac{5}{9} = \dfrac{24+30}{90} = \dfrac{54}{90} = \dfrac{3}{5}$ (cohérent : la 2e boule a la même loi marginale qu'un tirage unique).

Exercice 3 — Variable aléatoire discrète (5 pts)

a) 0,5 pt · b) 2 pts · c) 2,5 pts

Un jeu rapporte X FCFA selon la loi : $P(X=-200) = 0{,}4$; $P(X=0) = 0{,}3$; $P(X=500) = 0{,}3$.

a. Vérifier qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité.

b. Calculer l'espérance $E(X)$ et interpréter.

c. Calculer la variance $V(X)$ et l'écart-type.

✓ CORRIGÉ

a) $0{,}4 + 0{,}3 + 0{,}3 = 1$ et toutes les probabilités sont dans $[0, 1]$ → loi valide ✓.

b) $E(X) = -200 \times 0{,}4 + 0 \times 0{,}3 + 500 \times 0{,}3 = -80 + 150 = 70$ **F** : en moyenne, le joueur gagne 70 F par partie → jeu **favorable** au joueur.

c) $E(X^2) = 40\,000 \times 0{,}4 + 0 + 250\,000 \times 0{,}3 = 16\,000 + 75\,000 = 91\,000$; $V(X) = 91\,000 - 70^2 = 86\,100$; $\sigma = \sqrt{86\,100} \approx 293{,}4$ **F** (forte dispersion autour du gain moyen).

Exercice 4 — Lois binomiale et normale (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 1,5 pt

Une app de livraison réussit une livraison à l'heure avec probabilité $p = 0{,}7$. On note X le nombre de livraisons réussies sur $n = 5$ courses.

a. Quelle loi suit X ? Donner $E(X)$.

b. Calculer $P(X = 4)$.

c. Sachant que le délai de livraison D suit $\mathrm{N}(30\,;\,5^2)$ (minutes), calculer P(D<40). On donne $\Phi(2) \approx 0{,}977$.

✓ CORRIGÉ

a) $X \sim \mathrm{B}(5\,;\,0{,}7)$ (répétitions indépendantes à 2 issues) ; $E(X) = np = 3{,}5$.

b) $P(X = 4) = \binom{5}{4} \times 0{,}7^4 \times 0{,}3 = 5 \times 0{,}2401 \times 0{,}3 \approx 0{,}36$.

c) $Z = \dfrac{40 - 30}{5} = 2 \rightarrow$ P(D<40)=\Phi(2)\approx $0{,}977$: 97,7 % des livraisons arrivent en moins de 40 minutes.